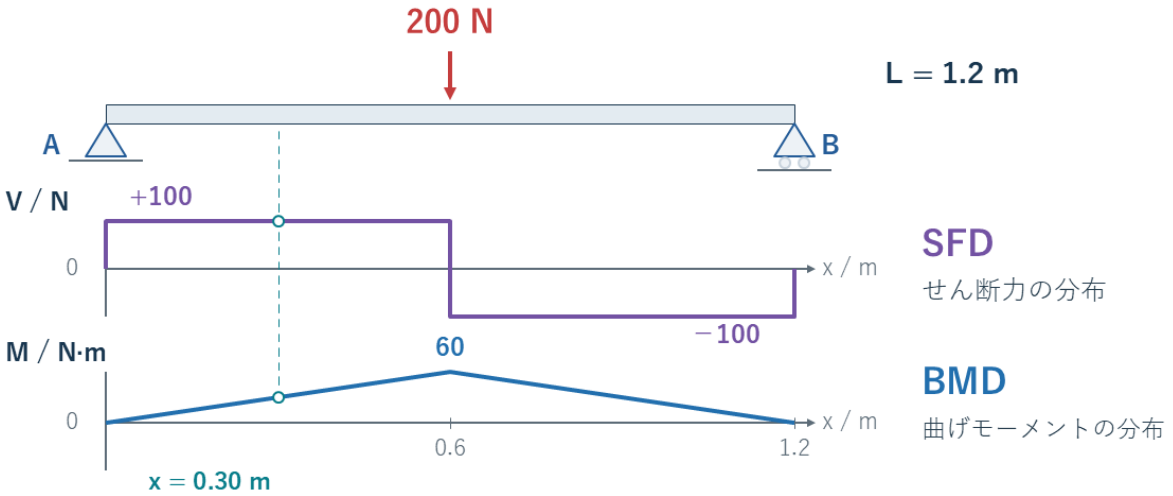
第3回 はりのモデルと力のつり合い

ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・作用線までの垂直距離でモーメントを求める
・反力を力・モーメントの二つの式で求める
・切断面からSFD・BMDを作る
・合力置換の適用範囲を説明する

はり・SFD・BMDを、同じ位置で読む



x = 0.30 mでV = +100 N、M = 30 N·m。荷重点x = 0.60 mでMは最大60 N·m。

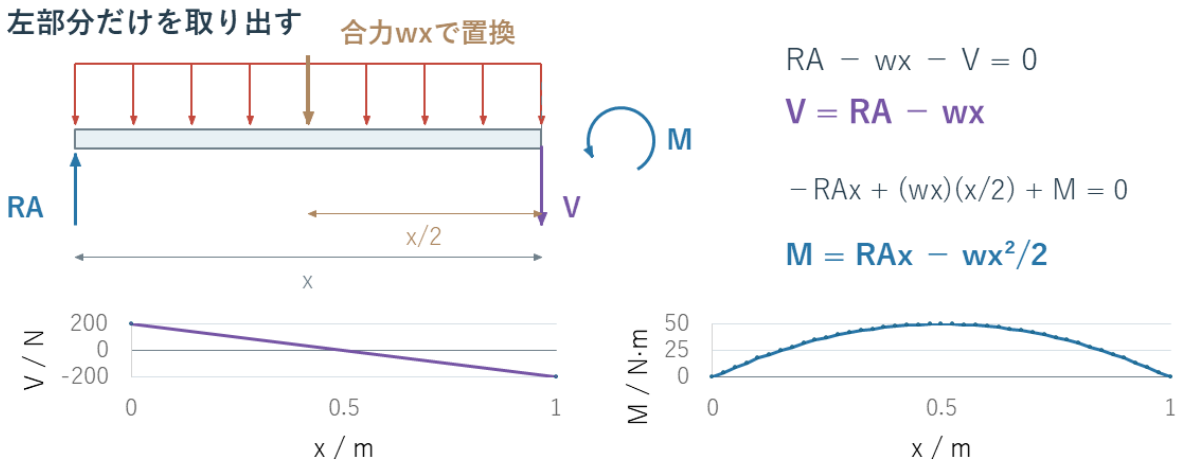
専門の理解を深める

反力は全体、内力は切り出した部分のつり合いから求める。VとMの横軸は位置。合力への置換で、内部の分布まで同じにはならない。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

等分布荷重の SFD は直線、BMD は放物線



上段は分布荷重と合力の対応図。計算には片方を使う。w = 400 N/m、L = 1.0 m、反力は各200 N。

第3回 36 / 49

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. 単純支持・自重無視。L=1.5 m、P=300 NをAから0.5 mに載せる。反力と最大Mを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. L=0.6 m、先端P=80 Nの片持ちばり。固定端の外力と内部Mを区別して求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. w=200 N/m、L=1.2 mの単純支持。合力・反力・最大Mを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 同じ総荷重を中央集中へ変えると何が変わるか。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 力のつり合いだけでは足りない

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

L=1.20 m、Aから0.40 mに300 N。AIの答えはR_A=120 N、R_B=180 Nだった。力の合計とAまわりのモーメントを検算し、訂正する。

対応する本編：9・11・14枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 荷重点を動かした比較

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

単純支持、L=1.20 m、P=400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。自重を省く。

対応する本編：14・28・29枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 同じ総荷重と、異なる分布

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

L=1.60 m、総荷重320 Nを、①全長への等分布、②中央集中で載せる。反力と最大Mを比較し、合力が同じでも結果が違う理由を説明する。

対応する本編：35・36・38・39枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 表の最大値と、連続モデルの最大値

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

L=1 m、w=400 N/mの単純支持。x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mでM=0, 32, 48, 48, 32, 0 N·m。AIが「最大M=48」とした。表の最大とモデル全体の最大を区別する。

対応する本編：26・35・36・39枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。